TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AG 3
PARALLÉLOGRAMME : RECONNAÎTRE ET DÉMONTRER

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Les propriétés réciproques

Compléter les énoncés permettant de reconnaître un parallélogramme. Un quadrilatère **non croisé** est un parallélogramme si :

a) ses côtés opposés sont ... deux à deux ;

b) ses côtés opposés ont ... deux à deux ;

c) ses diagonales ... ;

d) deux de ses côtés opposés sont ... et ...

Exercice 2 : Parallélogramme ou non ?

Dans chaque cas, dire si $ABCD$ est un parallélogramme. Justifier.

a) $(AB) \parallel (CD)$ et $(AD) \parallel (BC)$.

b) $AB = CD = 5$ cm et $AD = BC = 3$ cm ($ABCD$ non croisé).

c) Les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu.

d) $(AB) \parallel (CD)$ et $AD = BC$.

e) $(AB) \parallel (CD)$ et $AB = CD$ ($ABCD$ non croisé).

Exercice 3 : Milieux et symétrique

ABC est un triangle, I est le milieu de $[BC]$ et D le symétrique de A par rapport à I. Démontrer que $ABDC$ est un parallélogramme.

Exercice 4 : Deux parallélogrammes

$ABCD$ et $ABEF$ sont deux parallélogrammes (non aplatis).

1) Démontrer que $(DC) \parallel (FE)$ et $DC = FE$.

2) En déduire que $DCEF$ est un parallélogramme.

LN_EDUCATION

Exercice 5 : **Le cercle**

Deux cercles de même centre O ont pour rayons 2 cm et 4 cm. $[AC]$ est un diamètre du petit cercle et $[BD]$ un diamètre du grand cercle (non porté par la droite (AC)). Quelle est la nature de $ABCD$? Justifier.

Exercice 6 : **Points milieux**

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O. M est le milieu de $[OA]$ et N celui de $[OC]$.

1) Démontrer que $OM = ON$.

2) Démontrer que $MBND$ est un parallélogramme.

Exercice 7 : **Parallèles aux côtés**

ABC est un triangle. La parallèle à (AC) passant par B et la parallèle à (AB) passant par C se coupent en D.

1) Démontrer que $ABDC$ est un parallélogramme.

2) En déduire que $[AD]$ passe par le milieu de $[BC]$.

Exercice 8 : **Points sur les côtés**

$ABCD$ est un parallélogramme. On place E sur $[AB]$ et F sur $[CD]$ tels que $AE = CF$.

1) Justifier que $EB = DF$.

2) Démontrer que $EBFD$ est un parallélogramme (utiliser deux côtés opposés).

Exercice 9 : **Le losange caché**

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O tel que $(AC) \perp (BD)$.

1) Démontrer que (BD) est la médiatrice de $[AC]$.

2) En déduire que $BA = BC$. Que peut-on dire des quatre côtés de $ABCD$?

Exercice 10 : **Vrai ou faux**

1) Un quadrilatère qui a deux côtés parallèles est un parallélogramme.

2) Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme.

3) Un quadrilatère (non croisé) dont les angles opposés sont égaux est un parallélogramme.

4) Un quadrilatère qui a un centre de symétrie est un parallélogramme.

LN_EDUCATION